

RJ45-STECKMODULE

Über den RJ45-Modularanschluss steckbare Erweiterungen für Sensormeter (WT32-ETH01) und Sensormeter PoE (ESP32-S3-ETH) — ein geräteunabhängiges Pin-Rollen-Schema, austauschbar zwischen beiden Geräten

8 Module entworfen

Kategorie 1 (I²C-Bus) + Kategorie 2 (Einzelpin)

je Standard + Lite

Hardware ungebaut

Steckmodule erweitern die beiden Geräte mit RJ45-Buchse um einen zweiten Sensor, ein externes Display oder einen Aktor. **Kategorie 1** nutzt den gemeinsamen I²C-Bus (Pin 3/4) und ist mehrfach kettbar, solange sich die Adressen nicht überschneiden; **Kategorie 2** belegt einen dedizierten Einzelpin (5/6/7) — davon genau eines gleichzeitig. Dank der Durchschleif-Regel (zwei Buchsen je Modul, IN + OUT) lässt sich immer ein Kat-1- und ein Kat-2-Modul in derselben Kette betreiben. Jedes Modul gibt es als **Standard** (2 Buchsen, kettbar) und als **Lite** (1 Kabel mit fest angeschlagenem Stecker, günstiger, aber Kettenende). Sensormeter WLAN und Sensormeter Display haben keinen RJ45-Anschluss.

MODULÜBERSICHT & FUNKTIONEN

MODUL	FUNKTION / MESSGRÖSSE	BUS / PIN · ADRESSE	FIRMWARE-ANBINDUNG	VARIANTEN
KATEGORIE 1 — BUS-MODULE (I ² C, PIN 1/2/3/4) · MEHRFACH KETTBAR				
BME280 — Sensormodul	Temperatur · Luftfeuchte · Luftdruck	I ² C · 0x76/0x77	Sensor 2 · ausgelesen	Standard + Lite
AHT20 / AHT21 — Sensormodul	Temperatur · Luftfeuchte	I ² C · 0x38	Sensor 2 · ausgelesen	Standard + Lite
BH1750 — Lichtsensor	Helligkeit (Lux)	I ² C · 0x23/0x5C	nur erkannt	Standard + Lite
BME280 + CCS811 — Kombimodul	Temp/Feuchte/Druck + Luftqualität (eCO ₂ · TVOC)	I ² C · 0x76/0x77 + 0x5A/0x5B	BME280 lesbar, CCS811 offen	Standard + Lite
KATEGORIE 1 — ANZEIGE (I ² C-BUS, KEIN SENSORWERT)				
SH1107 — externes Display	OLED 1,5" 128×128 — dieselben rotierenden Infoseiten, nur größer	I ² C · 0x3D	externe Anzeige	Standard + Lite
KATEGORIE 2 — DIREKT-MODULE (EINZELPIN) · GENAU EINES GLEICHZEITIG				
DHT22 — Sensormodul	Temperatur · Luftfeuchte	Pin 5	Sensor 2 · DHT-Pfad	Standard + Lite
Türkontakt — Reed-/Magnetkontakt	offen / geschlossen (binär)	Pin 5 (teilt sich mit DHT22)	ContactManager · /api/contact	Standard + Lite
Relais / Aktor	Schalten (active LOW) + optionales Feedback	Pin 6 (+7)	RelayManager · Web/REST/MQTT	Standard + Lite

ausgelesen

Messwert in Firmware verarbeitet

nur erkannt

Hardware-Vorarbeit, Messgröße passt noch nicht ins Datenmodell

Sonderpfad

eigener Manager statt „Sensor 2“

RJ45-PINBELEGUNG (MODULSEITE)

1	3V3	Versorgung (3,3 V-tolerant)
2	GND	Rückführung (in der Kette durchgeschleift)
3	SCL	I ² C-Takt (gemeinsamer Bus)
4	SDA	I ² C-Daten (gemeinsamer Bus)
5	Einzelpin A	DHT-Data oder Kontakt-Eingang
6	Einzelpin B	Relais-Steuerung (active LOW)
7	Einzelpin C	Relais-Feedback (optional)
8	5V	Versorgungsschiene für künftige 5V-Module

Pull-ups sitzen grundsätzlich auf dem Modul, nicht am Gerät. Pin 8 führt fest 5 V — nicht 3,3 V-tolerant, aktuell von keinem Modul genutzt (Vorsorge).

DURCHSCHLEIF & KETTEN

- Jedes Modul hat **zwei** RJ45-Buchsen (IN + OUT).
- Pin 1/2/3/4/8 werden immer 1:1 durchgeschleift.
- Der exklusiv genutzte Einzelpin (5, bzw. 6+7) wird an OUT **terminiert** — erzwingt „genau ein Einzelpin-Modul“ schon in Hardware.
- I²C-Module terminieren nichts: Pin 3/4 sind gleichzeitig genutzt und durchgeschleift (echter Bus-Abgriff).
- Auslegung: max. 1 Kat-1- + 1 Kat-2-Modul je Strang, Reihenfolge beliebig.

STANDARD VS. LITE

- Standard** — 2 Buchsen, durchschleifbar, weiteres Modul dahinter möglich.
- Lite** — 1 Kabel mit fest angeschlagenem RJ45-Stecker, Sensor/Aktor am Kabelende, keine zweite Buchse (Kettenende), günstiger/einfacher.

FIRMWARE-ANBINDUNG

SensorDetector erkennt gesteckte I²C-Chips (+ DHT-Probe) beim Boot und setzt „Sensor 2 aktiv“. Der I²C-Lesepfad verarbeitet **BME280** und **AHT20/21** ins bestehende Temperatur/Feuchte-Modell.

BH1750 (Lux) und **CCS811** (eCO₂/TVOC) bleiben Hardware-Vorarbeit: erkannt, aber nicht gelesen — eigene Messgrößen bräuchten neue Datentypen quer durch DataManager, SNMP, MQTT, Web-UI und CSV.

Türkontakt nutzt einen eigenen ContactManager (/api/contact), noch ohne MQTT/SNMP; **Relais** teilt sich Web/REST/MQTT denselben Schreibpfad.

BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN

- Kombimodul: CCS811 (niedrigere Adresse) gewinnt den „erster Treffer“-Scan immer vor BME280.
- Türkontakt nicht auto-erkennbar (offener Kontakt = „nichts gesteckt“) → manuelle Typwahl „Sensor“/„Kontakt“.
- Strombudget der 5V-Schiene mangels gebauter Hardware unverifiziert.